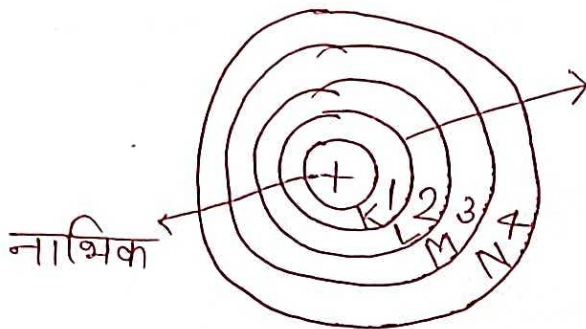


* Chemistry By Avinash Singh *

(कोश) अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या = $2n^2$
 Shell Maximum No of electrons



K	L	M	N
1	2	3	4

कोश या कक्षा
 (Shell or orbit)

पहली कोश (First Shell)

K

$(n=1)$

$$e^-_{\text{Max}} = 2 \times 1^2 = 2$$

दूसरी कक्षा (Second Shell)

L $n=2$

$$= 2n^2 = 2 \times (2)^2$$

$$e^-_{\text{Max}} = 8$$

तीसरी कक्षा (Third Shell)

M $n=3$

$$= 2n^2 = 2 \times 3^2$$

$$e^-_{\text{Max}} = 18$$

परमाणु के कण Atomic Particles

कण Particle	आवेश Charge	भार Mass	खोजकर्ता Discoverer
इलेक्ट्रॉन (e^-)	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$	थॉमसन Thomson
प्रोटॉन (p^+)	$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$1.62 \times 10^{-27} \text{ kg}$	रदरफोर्ड Rutherford
न्यूट्रॉन (n^0)	शून्य null	$1.62 \times 10^{-27} \text{ kg}$	चैडविक (Chadwick)

$p^+ + n^0 \rightarrow$ न्यूक्लियॉन
नाभिक Nucleon
Nucleus

Note - धनावेशित कण की खोज
Discovery of $+$ Particle
Goldstein
गोल्डस्टीन

पॉजिट्रॉन e^+ $\rightarrow$ खोज $\rightarrow$ एंडरसन
Positron Discovery $\rightarrow$ Anderson

इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या Number of
electrons, protons and neutrons

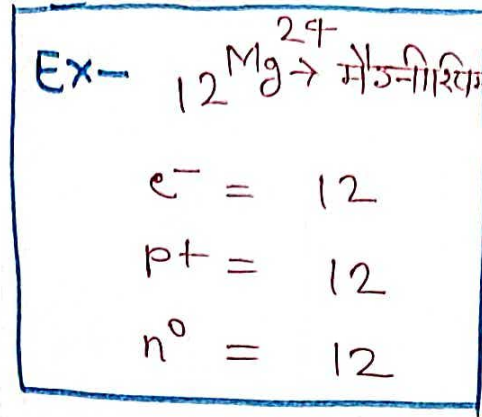
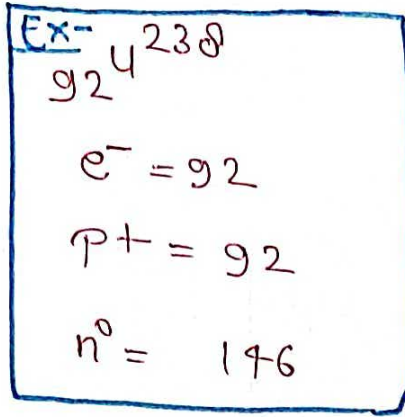
Ex - ${}_{11}\text{Na}^{23}$

$e^- = 11$
 $p^+ = 11$
 $n^0 = 12$

अन्तर N^0
 (23)
 $\text{Na} \rightarrow$ तत्व
 (11)
परमाणु क्रमांक
Atomic Number

परमाणु भार Atomic Mass

$e^- = 11$
 $p^+ = 11$
 $n^0 = 23 - 11 = 12$



परमाणु क्रमांक
Atomic No

परमाणु भार Atomic Mass

1. H (हाइड्रोजन) 1
2. He (हीलियम) 4
3. Li (लीथियम)
4. Be (बेरीलियम)
5. B (बोरॉन)
6. C (कार्बन) 12
7. N (नाइट्रोजन) 14
8. O (ऑक्सीजन) 16
9. F (फ्लोरीन)
10. Ne (नियॉन)

ROJGAR WITH ANKIT

11. Na (सोडियम) 23
12. Mg (मैग्नीशियम) - 24
13. Al (एल्युमिनियम) - 27
14. Si (सिलिकॉन)
15. P (फॉस्फोरस) - 31
16. S (सल्फर) - 32
17. Cl (क्लोरीन) - 35.5
18. Ag (आर्गन) - 40
19. K (पोटेशियम) - 39
20. Ca (कैल्शियम) - 40

$^{108}_{47}\text{Ag} \rightarrow$ सिल्वर Silver

$^{56}_{26}\text{Fe} \rightarrow$ आयरन (Iron)

$^{63.5}_{29}\text{Cu} \rightarrow$ कॉपर Copper

अणुभार (Molecular Mass)

1. $\text{NaOH} \rightarrow 23 + 16 + 1 = 40$

2. $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 2 + 32 + 64 = 98$

3. $\text{HCl} \rightarrow 1 + 35.5 = 36.5$

4. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2 \times 23 + 12 + 3 \times 16 = 106$

5. $\text{NH}_2\text{CONH}_2 \rightarrow 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 = 60$
यूरिया

6. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180$
ग्लूकोज

7. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \rightarrow 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 = 342$
Sugar

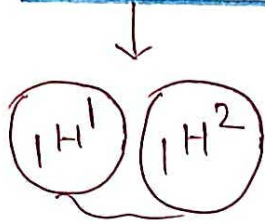
यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा Percentage of an element in a compound

यूरिया $(\text{NH}_2\text{CONH}_2)$ $2\text{N} = 14 \times 2$
Urea $\downarrow$

$$\text{N}\% = \frac{28 \times 100}{60}$$

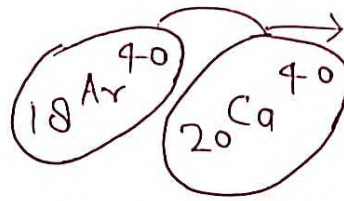
$$= 46\% \text{ लगभग}$$

समस्थानिक व समभारिक (Isotopes And Isobars)



परमाणु क्रमांक समान

Same Atomic No



परमाणु भार समान

Same Atomic Mass

Question निम्न से कौन न्यूक्लियॉन से सम्बन्धित नहीं है

- (a) e^- ✓
- (b) p^+
- (c) n^0
- (d) कोई नहीं-

Question ${}_{92}^{238}\text{U}$ में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या है

Ans 92 व 146

Question इलेक्ट्रॉन का भार है

Ans $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Question चीनी का अणुभार क्या है

Ans 342

Question - निम्न में से कौन न्यूक्लियॉन कण पर आवेश नहीं होता

- (a) इलेक्ट्रॉन (b) प्रोटॉन (c) न्यूट्रॉन ✓ (d) इनमें से कोई नहीं